密立根油滴实验

Millikan Oil-Drop Experiment

【实验目的】

1. 了解密立根油滴仪的结构，掌握利用油滴测定电子电荷的设计思路和方法。
2. 了解 CCD 图像传感器的原理和电视显微测量方法。
3. 用平衡法和动态法(选做)测量电子电量的大小，验证电子电荷的量子化特性。
4. 培养学生列表法、作图法以及科学实验原始数据记录与处理等基本的科学素养；培养学生深度分析和解决复杂问题的综合能力，以及大胆质疑勇于创新的精神和能力。

【预备问题】

1. 密立根利用油滴测定电子电荷的基本原理和设计思路是什么？
2. 什么是静态(平衡)测量法和动态(非平衡)测量法？两种方法有何不同与优缺点？测量中需注意哪些问题？
3. 为什么必须保证油滴在测量范围内做匀速运动或静止？怎样控制油滴运动？
4. 使用油滴喷雾器应注意什么问题？若喷油后，在显示器看不到油滴如何处理？
5. 如何判断油滴盒内平衡极板是否水平？不水平对实验结果有何影响？
6. 用 CCD 成像系统观测油滴比直接从显微镜中观测有何优点？

【实验背景】

1897 年，英国物理学家汤姆逊(Thomson, Joseph John)发现了电子，又利用正交的电磁场测量了这种基本粒子的比荷（荷质比），并证实了这个比值是一个定值，但不能确定电子的电荷量是多少，从而也未能得到电子的质量。因此，电子的电荷量的测量成为当时物理学家面临的重大课题。

美国物理学家密立根(Robert Andrews Millikan)，以其卓越的研究方法和精湛的实验技术，历经 9 年的苦心钻研（1909 年-1917 年），设计了油滴实验，经过上千次测量，首次从实验上测得电子电荷的精确数值为 $e=1.60\times10^{-19}$C；明确了电荷的量子化特性，即任何物体带电荷量都是电子电荷量的整数倍。密立根油滴实验堪称物理学的经典实验，实验结果对近代物理学发展有重要意义，其实验系统的结构和设计思路有着广泛应用，实验原理至今仍在当代物理科学研究的前沿发挥着作用。密立根因此获得了 1923 年的诺贝尔物理学奖。

目前，测量电子电荷的最好结果为：e=(1.60217733±0.00000049)×10^{-19}C。

【实验原理】

用油滴法测量电子的电荷 e，可以用静态(平衡)测量法或动态(非平衡)测量法，也可以通过改变油滴的带电量，用静态法或动态法测量油滴带电量的改变量。

本实验主要采用静态测量法，原理如下：

设质量为 m、带电量为 q 的油滴处于两平行极板间，两极板间电压为 U，极板间距为 d。由于油滴半径在微米量级，可忽略油滴受到的空气浮力作用，则油滴在极板间将同时受到重力和电场力，如图 1 所示。如果调节两极板间的电压 U，可使电场力和重力达到平衡 $mg = qE = q\dfrac{U}{d}$， 于是油滴的电量 q 可以表示为：

$$q = \mathrm{mg}\frac{d}{U} \tag{1}$$

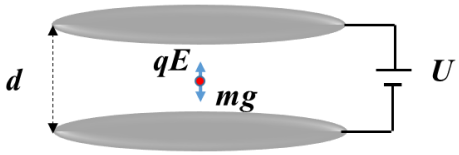

图 1 静电场中的带电油滴(电压 U，板间距 d)

其中 g 为实验当地的重力常数，为已知或可查量，极板电压 U 和间距 d 不难测得。但因为油滴尺寸为微米量级，式子(1)中油滴质量 m 不能用常规的测质量的方法得到。在电场力和重力平衡的状态下，油滴保持静止不动，如果此时把平行极板间电压撤去，即 U=0，油滴将在重力作用下加速下降，同时也受空气阻力(粘滞阻力)作用。根据流体力学斯托克斯定律，粘滞阻力为 $f_r = 6\pi a\eta v_{\mathrm{g}}$，其中 a 为油滴的半径，η 为空气的粘滞系数，v_{g} 为油滴运动的速度。空气的粘滞阻力与油滴下落速度成正比，因此在撤去极板电压的初始阶段，油滴将作初速度为零的变加速直线运动，同时油滴受的空气阻力将不断增加，直至粘滞阻力和重力相等，随后油滴将匀速直线下落，此时有

$$f_r = 6\pi a\eta v_{\mathrm{g}} = mg \tag{2}$$

微小油滴由于受表面张力的作用，油滴可以作球形近似，油滴质量与半径的关系可以表示为：

$$m = \rho v = \frac{4}{3}\pi a^3\rho \tag{3}$$

由(2)和(3)式得：

$$a=\sqrt{\frac{9\eta v_{\mathrm{g}}}{2\rho g}} \tag{4}$$

考虑到油滴的半径为 10^{-6} 米量级，空气不能再看作连续介质，空气的粘滞系数应做如下修正

$$\eta'=\frac{\eta}{1+\frac{b}{pa}} \tag{5}$$

这里，b 为修正常数，b=6.17×10^{-6}m·cmHg，p 为大气压强，a 为未修正过的油滴半径。而则修正后的油滴半径 a 为

$$a=\sqrt{\frac{9\eta v_g}{2\rho g}\frac{1}{1+\frac{b}{pa}}} \tag{6}$$

若油滴在 t_g 时间内匀速下落距离 l，这匀速下落的速度 v_{g} 为

$$v_{\mathrm{g}}=\frac{l}{t_{\mathrm{g}}} \tag{7}$$

由(1)、(2)、(6)、(7)式，油滴的带电量 q 表示为

$$q=\frac{18\pi}{\sqrt{2\rho g}}\left[\frac{\eta l}{t_{\mathrm{g}}(1+\frac{b}{pa})}\right]^{3/2}\frac{d}{U} \tag{8}$$

式(8)即静态测量法的油滴带电量的表达式，要注意的是，因为油滴的半径 a 处于修正项中，可以不十分精确。因此，式(8)中油滴的半径 a 仍用(4)式计算。

【实验仪器】

P6701 型密立根油滴仪：包括水平放置的平行极板(油滴盒)、调平装置、照明装置、电源、计时器、实验油、喷雾器、显微镜、CCD 等。仪器的简要说明参见【附录 3】

【实验内容】

<u>实验 1</u>. 仪器调整与熟悉，观察油滴运动，练习控制油滴。

<u>实验 2</u>. 选择合适的油滴。

<u>实验 3</u>. 平衡法测量电子电荷量的数值。

<u>实验 4</u>. 动态法测量电子电荷量的数值（拓展选做）。

【实验步骤与要求】

实验 1. 仪器调整与熟悉，观察油滴运动，练习控制油滴。

(1) 调整仪器底部的调平螺丝，使水准泡指示水平；

(2) 将油从的喷雾口喷入，微调显微镜的调焦手轮，使 CCD 屏幕视场中出现大量清晰的油滴。

(3) 如果 CCD 方向调节镜没有调正，则需要先将 CCD 方向调节镜的固定螺钉松开后，微调 CCD 方向调节镜直至油滴在竖直方向上运动，然后固定好螺钉。

实验 2. 选择合适的油滴。

从实验误差角度分析，油滴太大或太小都会导致大的测量误差，油滴太大时，油滴下落过快，而且电荷量子化特性也不明显；油滴过小，油滴下落非常慢，布朗运动对 t_g 测量会导致大的误差。大量实验结果表明，一般选择平衡电压位于 100~300V 之间、t_g 时间在 10~40s 范围的油滴比较合适，q-n 图的线性性比较好（数据处理 3）。可以将油滴仪的功能键置于“平衡”（即“BALANCE”）档，将极板电压调节在 200V 左右，喷油后进行显微镜调焦，在 CCD 屏幕上观察到的缓慢运动的油滴中挑选一颗可以自由控制的油滴，如果油滴匀速下降 2mm 所用时间在 10~40s 之间，就可以选择该油滴进行测量。

实验 3. 平衡法测量电子电荷量的数值。

选择满足上述条件的 10 颗油滴进行实验，每个油滴需要重复测量 5 次。

注意：计时结束的同时，一定要迅速将油滴仪的功能键置于“平衡”（即“BALANCE”）档，否则油滴就会运动到下极板而观察不到，造成跟踪油滴丢失，进而无法测量 5 次。

实验 4. 动态法测量电子电荷量的数值（自主设计，拓展选做）。

略。

【数据处理】

1. 计算每颗油滴的带电量 q。

2. 计算 n 值。$n = \text{取整}\left(\dfrac{q}{e}\right)$。

3. 采用图示法（坐标纸作图或计算机软件作图）作 q-n 曲线，求电子的电荷量数值 $e_{测}$

（即 q-n 曲线的斜率）和相对误差$U_r=\left|\frac{e_{测}-e}{e}\right|\times 100\%$。此外，$e_{测}$的数值还可再用最小二乘法来求得，并与图示法的结果作比较，分析这两种处理方法的异同点和优缺点。

【注意事项】

1. 实验安全第一，认真操作，如实记录，规范处理。

2. 喷雾器喷口方向不能朝下，否则会导致漏油。平衡电压最佳取值范围：100~300V。

3. 注意针对选中油滴用显微镜调焦，呈现出清晰的亮点后再测量。

4. 个别情况下喷雾器产生的油滴数量过多且无法快速消散，严重妨碍了对油滴的选择和观察。这时要先通过风吹等方式消除过多的悬浮油滴。

5. 测量时要对油滴跟踪聚焦；计时结束时同时按下“BALANCE”键，以防油滴丢失。

6. 通电时极板带电，请勿用手接触。

7. 做完实验后请擦拭掉自己仪器上的油渍。

8. 请 1~4 号负责实验室清洁卫生。

【思考题】

1. 如何判断油滴盒内平衡极板是否水平？如果上下极板不水平，对测量结果有什么影响？

参考解答：

调节仪器底座上的两只调平螺旋手轮，将仪器上的水泡调平，使水平仪水平，这样平衡极板就水平了。或将外置小水准器放在仪器上，调节仪器底座的调平螺旋手柄。

平行极板如果不水平，油滴横向漂移很厉害，影响实验结果。同时，电场力与重力不在同一方向，对于平衡电压的测量也有影响。

2. 对实验结果造成影响的主要因素有哪些？如何克服这些因素？

参考解答：

1）要制造（喷出）和选择合适的油滴，这是最主要的。油滴不能太大或大小，并且每次选的油滴带电量应该不一样。

2）人为因素，每次计时测量的反应时间可能不一样，选择的平衡线也会有差别。

3）测量时没有平视观测，有视差。

4）在测量每个油滴的下落时间时，在第四、五次时，油滴可能会有挥发，下落时间会有差距；当油滴挥发时，可以移动显微镜重新聚焦，但这也会影响实验结果。

【拓展思考】

1. 密立根油滴实验中，平衡法和动态法有何异同点，试分析其优缺点。
2. 密立根油滴实验的总结(油滴筛选、跟踪、测量 ……)

   (经验分享；体会；感想；讨论；建议等)
3. 在实验中，你所感受和体验的物理经典真滋味。

注：思考题和拓展思考题任选两题。其中，拓展思考题 2 和 3 必选一，在实验报告中回答和讨论。可以自己拟定题目，结合实际，具体分析讨论。鼓励在 BBS 分享和讨论。

【重点难点】

1. 选出合适的油滴进行实验不易（合适油滴参数范围：平衡电压 U（100-300V），t_g 范围（8-30s）。

   指导建议：事先将极板电压设置在 200V 左右，喷油后加速跑掉的油滴非所选，在缓慢运动的油滴中选能自由操控的油滴，测量其 t_g看是否也符合要求，从而确定是否选中该油滴。
2. 调整水平泡和 CCD 方向镜让油滴保持在竖直方向上运动不易。

   指导建议：油滴从 A 位置“down”到 B 位置，再“UP”时不能回到 A 位置，可断定极板不水平；若油滴从 A 位置“down”到 B 位置，再“UP”时能回到 A 位置，但 AB 不在竖直方向，可断定 CCD 方向镜没有调正。

【常见易错】

1. 喷油后 CCD 屏幕上看不到油滴多次反复喷油。这样做的后果是很可能导致极板上的微孔被堵塞，油滴不能到达电场区，导致 CCD 屏幕上不可能再看到油滴。

   指导建议：先只喷 1 次油（切忌多次连续喷），如果 CCD 上找不到油滴，应该去检查显微镜调焦是否合适、油滴孔 3 是否打开、CCD 屏幕的对比度是否调节适度等因素。若极板上微孔堵塞，为安全起见，务必找教师处理，学生严禁动手触碰带电极板。
2. 按下“down”键的同时就按下秒表的“start”键开始计时测量 t_g。这样测量的 t_g 是错误的。

   指导建议：将所选油滴在“起始线”处调平衡静止后，按下“down”键待油滴下落到“0mm” 线处时才能按下“start”键开始计时，以保证 t_g 测量的是油滴匀速下落 2mm

时所用的时间。

3. 对油滴进行多次重复测量时，油滴水平漂移严重，甚至没测量满五次油滴便跑出了屏幕，这会导致较大测量误差。

指导建议：一方面检查水平泡是否调平，另一方面检查 CCD 的方向镜是否调正。判断方法可参照【重点难点】2。

【参考文献】

[1] V Halyo V, P Kim et.al, Search for free fractional electric charge elementary particles using an automated Millikan oil drop technique, Phys. Rev. Lett. 84,2576, (2000).

[2] RA Millikan, On the elementary electrical charge and the Avogadro Constant, Phys. Rev. 2, 109, (1913).

[3] CW Peterson, T Li et.al, Trapped fractional charges at bulk defects in topological insulators, Nature,Vol.589: 376–380 (2021).

[4] 熊永红等. 大学物理实验(第一册). 科学出版社, 2007 年 8 月.

[5] 任忠明等. 大学物理实验(第二册). 科学出版社, 2007 年 8 月.

[6] 潘仁培. 密立根油滴试验仪说明书和光盘资料. 南京培中科技开发研究所.

【附录 1】实验数据记录表格与计算公式

1. 实验数据记录表格（推荐）

油滴序号	U / V	t_g / s					
		t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	$\bar{t}_g$
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

8							
9							
10							

2. 油滴带电量测量的实际计算公式

$$q=\frac{18\pi}{\sqrt{2\rho g}}\left[\frac{\eta l}{\bar{t}_{\mathrm{g}}(1+\frac{b}{pa})}\right]^{3/2}\frac{d}{U}$$

$$a=\sqrt{\frac{9\eta v_{\mathrm{g}}}{2\rho g}}$$

$$v_{\mathrm{g}}=\frac{l}{\bar{t}_{\mathrm{g}}}$$

式中，相关参数的取值：油滴密度 ρ =981 kg/m^3，重力加速度 g=9.795 m/s^2，空气的粘滞系数 η =1.83×10^{-5} kg/(m·s)，油滴下落距离 l =2mm，修正常数 b=6.17×10^{-6} m·cmHg，大气压强 p=76.0 cmHg，极板间距 d=5.00×10^{-3} m。

3. 油滴带电量与电子电荷 e 的倍数 n

$$n=\text{取整}\left(\frac{q}{e}\right)$$

式中，电子的电荷量取值：e=1.60×10^{-19} C。

【附录 2】实验数据处理列表示例

油滴序号	U / V	t_g / s						q (×10^{-18}C)	n
		t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	$\bar{t}_g$		
1									
2									
3									
4									
5									

6									
7									
8									
9									
10									

【附录 3】仪器简要说明

本实验采用 P6701 型密立根油滴仪(图 3)。

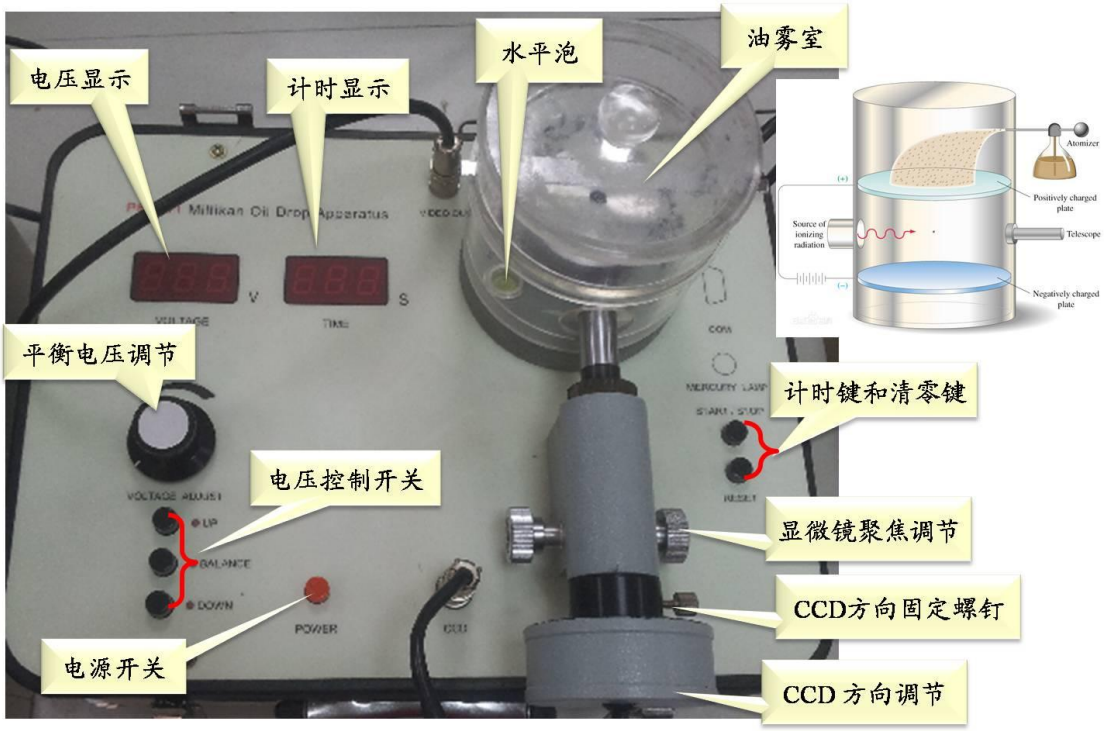

图 3. P6701 型密立根油滴仪功能概要

油雾室：产生带电油滴；水平泡：调节仪器水平；计时显示：0~99.9s；电压显示：0~999V；计时键：START/STOP；清零键：RESET；平衡电压调节：控制油滴静止，100~300V 为宜；电压控制开关：UP/BALANCE/DOWN；CCD 方向调节与固定；显微镜焦距调节。

【附录 4】评分细则

实验课堂评分

序号	要　求	分值
1	预习报告：内容完整（目的、原理、仪器、内容）。 原理部分描述清晰、重点突出。	20

2	理解实验设计，善于发现问题、分析问题和解决问题，实验操作思路清晰，方法得当。	40
3	过程清楚，测量准确，数据记录完整，表格设计合理。 按时完成实验，实验仪器的摆放整齐有序，桌面整洁等。	40
4	重大扣分项与标准： 上课未带预习报告：-30；有抄袭、造假等违纪等行为记 0 分。 实验操作：未按时完成 10 颗油滴测量，实验方法错误，-30。 平衡电压：不在 100-300V 范围，-5。 时间测量：不在 10-40s 范围，-5，每组时间测量值Δt >0.5s，-5。 油滴未按要求自由下落 2mm 距离，-20。 数据记录：列表不规范，-5,；有效数字错误，-5；记录不完整，-5。	

实验报告评分

序号	要　求	分值
1	报告形式规范，文字清晰工整，实验结果表达清晰、简洁易懂。 实验简要步骤和数据的整理列表（**注：原始数据记录纸随报告上交**）。	20
2	实验数据符合要求，现象记录正确，坐标纸手绘作图，作图规范。 数据处理：过程清楚，计算正确，表达规范，误差分析。 数据列表与计算（20）；图示法与测量结果（40）。	60
3	误差分析、思考题和实验的经验分享等。 实验总结要求紧密结合自己在实验中的问题。	20
4	重大扣分项与标准： 原始数据记录未随报告上交：-10；有抄袭、造假等违纪行为记 0 分。 数据处理：无数据列表或内容不完整，-5；有效数字错，-3； 图示法：未按图示法要求，-10；标度、分度格和过程等不规范，-5。 直线未过零点，-2；计算结果与图示不符，-10。 计算结果有效数字错误或无量纲表示，-5；结果错误，-5。 无结果表达，-5；无误差分析和思考题，-15。	